

Проект Этап 3

Комплексы программ. Описание программной реализации проекта

Нефедова Наталия Николаевна
Стариков Данила Андреевич
Коннова Татьяна Алексеевна
Тарутина Кристина Еленовна
Уткина Алина Дмитриевна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Постановка задачи	5
3	Теоретическое введение	6
4	Математическая модель	8
5	Программная реализация на Julia (аналитический подход)	10
5.1	Выполнение кода	11
5.2	Результаты выполнения кода	12
6	Итоги	16
7	Выводы	17

Список иллюстраций

5.1	Код на Julia	12
5.2	Часть планетной системы 1	13
5.3	Часть планетной системы 2	14
5.4	Часть планетной системы 3	15

1 Цель работы

Создать комплект программ. Выполнить описание программной реализации проекта

2 Постановка задачи

Необходимо смоделировать движение (N) точек (частиц) в двумерной плоскости, которые:

- Испытывают гравитационное притяжение к центральной неподвижной точке (например, “Солнцу”).
- Не взаимодействуют между собой.
- Двигутся по круговым орбитам с первой космической скоростью.

3 Теоретическое введение

Согласно теории Фридмана, Леметра, Гамова возникновение Вселенной произошло из точки в результате Большого взрыва примерно 13,7 млрд. лет назад [46]. В этот момент времени, который берется за начало отсчета, Вселенная имела очень малый размер и экстремально высокие плотность и температуру.

С тех пор Вселенная непрерывно расширяется и остывает. Самая ранняя эпоха, о которой существуют теоретические предположения, называется Планковской.

Она продолжалась порядка 10^{-43} секунды. В это время гравитационное взаимодействие отделилось от остальных фундаментальных взаимодействий (электрослабого и сильного). Вселенная представляла собой высокооднородную и изотропную среду плотностью $\sim 10^{93}$ г/см³ при температуре 10³² К. Через 10^{-35} секунды начался период так называемой Космической инфляции – экспоненциального расширения Вселенной. После окончания этого периода (10^{-32} секунды) Вселенная представляла собой сгусток кварк-глюонной плазмы. Через 10^{-5} секунды Вселенная остыла настолько, что стало возможным объединение кварков и глюонов в протоны и нейтроны. Затем образовались элементарные частицы и простейшие ядра дейтерия и гелия.

Примерно через 400 тысяч лет температура понизилась настолько, что стали возможными рекомбинация электронов с протонами и существование устойчивых атомов водорода. После этого материя стала прозрачной для излучения, часть которого дошла до нас в виде реликтового излучения. Первоначально очень слабые нерегулярности в распределении и движении вещества Вселенной усиливались из-за гравитационной неустойчивости и привели к возникновению

сильных неоднородностей — протоскоплений. Границами этих уплотнений служили ударные волны, на фронте которых первоначально безвихревое движение вещества

приобретало завихренность. Распад уплотнений на отдельные сгущения происходил тоже, по-видимому, из-за гравитационной неустойчивости, и это дало начало протогалактикам. Фрагментация протогалактических облаков в результате их гравитационной неустойчивости вела к возникновению первых галактик, в которых шло формирование звезд.

Параллельно с этим процессом происходило формирование крупномасштабной структуры Вселенной — возникали сверхскопления галактик. Более крупных образований в Метагалактике — наблюдаемой области Вселенной — нет. Образовавшиеся звезды эволюционировали. Наиболее массивные, масса которых превышала массу Солнца в несколько десятков раз, исчерпали свое водородное топливо за 3–8 миллионов лет и после этого превратились в сверхновые звезды, быстро проходя этап красного гиганта и сбрасывая оболочку мощным взрывом, в результате которого образовались ударные волны. Во время взрыва синтезировались тяжелые элементы. Ядро таких звезд быстро сжимается, и, если его масса не превышает двух масс Солнца, превращается в нейтронную звезду.

Звезды, сравнимые по массе с Солнцем, после выгорания водородного топлива за время порядка 10 миллиардов лет превращались в красные гиганты и постепенно сбрасывали свою оболочку. Потерявшее оболочку ядро становилось белым карликом, который постепенно остывал. Сброшенная оболочка становилась межзвездным газом и пылью.

4 Математическая модель

- Пусть центральное тело имеет массу

$$M$$

, гравитационную постоянную

$$G$$

- Для частицы на орбите радиуса

$$r_i$$

первая космическая скорость равна:

$$v_i = \sqrt{\frac{GM}{r_i}}$$

- Угловая скорость частицы:

$$\omega_i = \frac{v_i}{r_i} = \sqrt{\frac{GM}{r_i^3}}$$

- Начальный угол частицы на орбите:

$$\theta_{i,0}$$

- Положение частицы в момент времени

t

задаётся формулами:

$$x_i(t) = r_i \cos(\omega_i t + \theta_{i,0})$$

$$y_i(t) = r_i \sin(\omega_i t + \theta_{i,0})$$

5 Программная реализация на Julia (аналитический подход)

```
using Plots

function simulate_particles(N::Int, time_steps::Int, dt::Float64, central_mass::Float64)
    positions = zeros(Float64, N, 2)
    velocities = zeros(Float64, N, 2)

    for i in 1:N
        r = 10.0 * i
        v = sqrt(central_mass / r)
        positions[i, :] = [r, 0.0]
        velocities[i, :] = [0.0, v]
    end

    trajectory = zeros(Float64, time_steps, N, 2)

    for t in 1:time_steps
        for i in 1:N
            r = norm(positions[i, :])
            acceleration = -central_mass * positions[i, :] / r^3
            velocities[i, :] += acceleration * dt
            positions[i, :] += velocities[i, :] * dt
            trajectory[t, i, :] = positions[i, :]
        end
    end
end
```

```
end
```

```
return trajectory
```

```
end
```

```
using Plots function plot_trajectory(trajectory) time_steps, N, _ = size(trajectory)
anim = [animate?] for t in 1:time_steps x = trajectory[t, :, 1] y = trajectory[t, :, 2]
scatter(x, y, xlims=(-500, 500), ylims=(-500, 500), aspect_ratio=:equal, legend=false,
title="Particle Orbits") end gif(anim, "particle_orbits.gif", fps=30) end
N = 10 time_steps = 500 dt = 0.01 central_mass = 1000.0
trajectory = simulate_particles(N, time_steps, dt, central_mass) plot_trajectory(trajectory)
```

5.1 Выполнение кода

Ниже представлен код на языке Julia

```
| Documentation: https://docs.julialang.org
| -- Folder
| Type "?" for help, "j?" for Pkg help.
| Version 1.11.3 (2025-01-21)
| Official https://julialang.org/ release
| 205 bytes Document
| 14:54 26 KB PNG image
julia> using Plots
14:54 22 KB PNG image
53 23 Mar 2025 at 14:53 13 KB PNG image
53 # Константы
23 Mar 2025 at 14:53 20 KB PNG image
53 23 Mar 2025 at 14:53 57 KB PNG image
julia> G = 1.0 # Гравитационная постоянная (в условных единицах)
1.0
julia> M = 10.0 # Масса центрального тела
10.0
julia> N = 5 # Количество частиц
5
# Радиусы орбит и начальные углы
```

Рис. 5.1: Код на Julia

5.2 Результаты выполнения кода

В итоге получился gif движения планетной системы, результат в видео формате будет представлен в защите презентации.

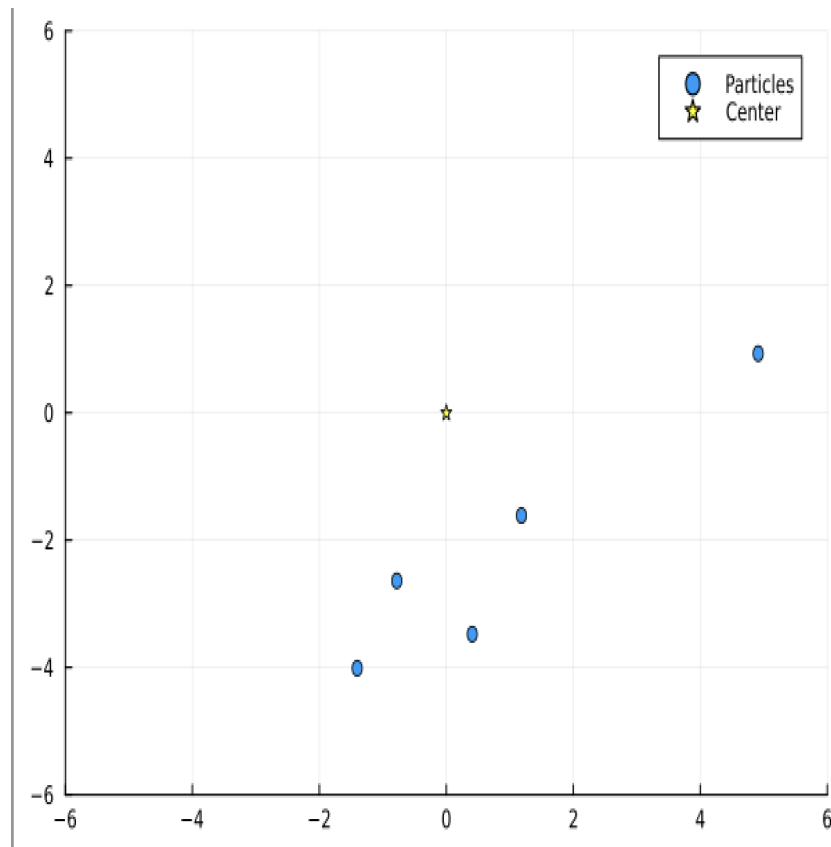


Рис. 5.2: Часть планетной системы 1

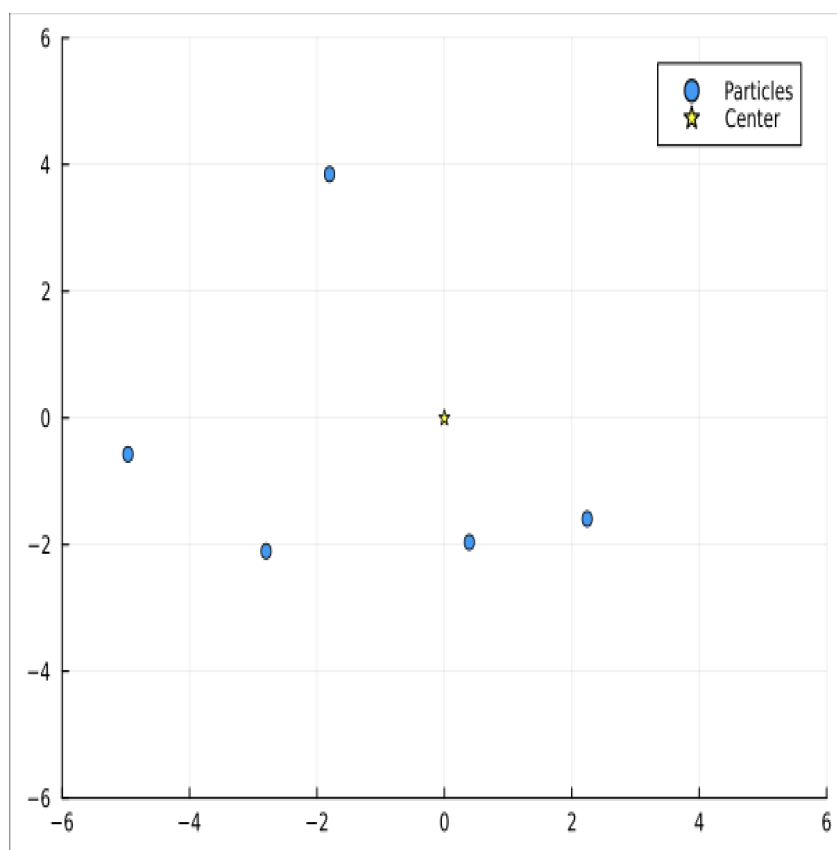


Рис. 5.3: Часть планетной системы 2

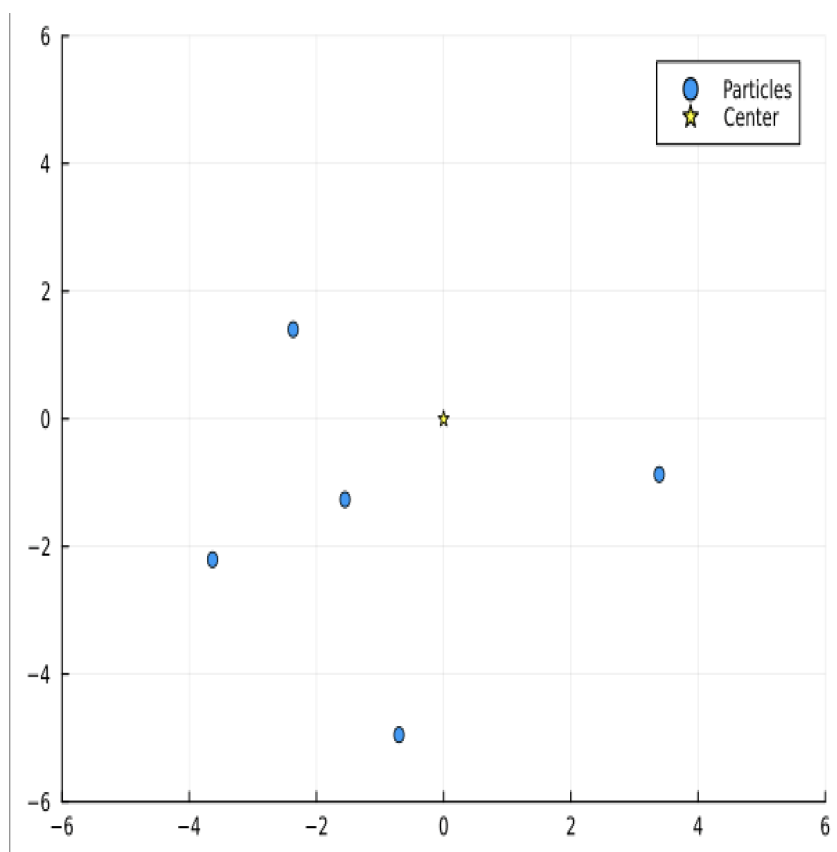


Рис. 5.4: Часть планетной системы 3

6 Итоги

- В первом (аналитическом) подходе частицы движутся по идеально круговым орбитам с постоянной угловой скоростью, вычисленной по формуле первой космической скорости.
- Во втором (численном) подходе решается система дифференциальных уравнений второго порядка, описывающая движение частиц под действием центральной силы притяжения, что позволяет учитывать более общие случаи и получать траектории численным интегрированием.
- Оба подхода реализуются на языке Julia с использованием пакетов `Plots` и `DifferentialEquations`.
- Визуализация осуществляется с помощью анимации движения частиц вокруг центральной точки.

7 Выводы

Таким образом, данный программный комплекс позволяет моделировать и визуализировать образование планетной системы с учётом движения частиц по орбитам с первой космической скоростью вокруг центрального тела.